

Costi materiali

CNC 2D Plotter — registro spese

Elenco spese per la costruzione della macchina. Prezzi in euro, IVA/spedizione incluse dove indicato dallo scontrino/ordine.

Stato — **confermato**: prezzo da scontrino/ordine. **stima**: prezzo aggregato, ricordato a memoria, o di un articolo equivalente (materiale già posseduto).

Prezzo effettivo — molti articoli sono venduti in confezioni multiple o in kit misti, usati solo in parte su questa macchina (il resto resta di scorta o serve ad altro). Questa colonna stima quanto di quel prezzo è davvero attribuibile alla CNC 2D. Sono stime ragionate, non misurate.

Elettronica

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
ESP32 NodeMCU (Diymore, USB-C, CH340)	2 pezzi	17,98 €	1 pezzo	8,99 €	confermato	il secondo resta di scorta
Breadboard Kit + jumper wire (AUKENIEN)	4 breadboard + cavi	15,99 €	~1 breadboard + parte cavi	6,40 €	confermato	stima 40%, resto scorta/eccedenza kit
Micro servo 9G (ARCELI)	2 pezzi	5,99 €	1 pezzo	3,00 €	confermato	pen-lift asse Z, il secondo è scorta
Modulo step-up Type-C 5V 2A (DollaTek)	5 pezzi	8,99 €	1 pezzo	1,80 €	confermato	boost/carica batteria, 4 di scorta
Motori NEMA17 17HS4023 (iMetrx)	5 pezzi	52,86 €	2 pezzi (X, Y)	21,14 €	confermato	3 di scorta
Driver A4988 con dissipatore (ARCELI)	5 pezzi	8,99 €	4 pezzi	7,19 €	confermato	2 bruciati durante i test + 2 installati X/Y
Interruttori a scorrimento SPDT (RUNCCI-YUN)	30 pezzi	9,48 €	1 pezzo	0,32 €	confermato	linea 5V+ verso VIN
Display LCD 1602 I2C (Freenove)	2 pezzi	12,95 €	1 pezzo	6,48 €	confermato	da integrare verso fine progetto
Starter kit breadboard Miuzei (Kit A)	1 kit misto	21,99 €	quota parte	6,60 €	confermato	stima 30% del kit (resistenze, pulsanti, cavi, condensatore)
Batterie ricaricabili NiMH 3500 mAh	6 pezzi	27,99 €	3 pezzi	14,00 €	stima	acquisto originale non ritrovato, articolo analogo
Alloggiamento batterie (portabatterie)	1	2,50 €	1	2,50 €	stima	ordine non trovato
Alimentatore switching 12V/3A (equivalente)	1	15,19 €	1 (intero)	15,19 €	stima	già posseduto/recuperato, prezzo articolo equivalente
Modulo Nano-V3 + Nano I/O Shield (QIQIAZI)	3 set	18,99 €	1 shield	0,33 €	confermato	solo la shield usata come morsettiera, Nano non usato
Totale elettronica		219,89 €		93,94 €		

Meccanica

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Tavola in legno (compensato 385×455×10)	1	3,00 €	1 (intera)	3,00 €	stima	base macchina, ricordato a memoria

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Viti M3 (conf. da 16, 10, 25 mm)	3 confezioni	6,00 €	~90%	5,40 €	stima	split ipotizzato dentro il totale Brico
Barre di ferro (profilo a U + angolare forato)	2	21,60 €	2 (intere)	21,60 €	stima	split ipotizzato; profilo Y + angolare, entrambi impiegati
Cuscinetti 608RS 8x22x7mm	20 pezzi	11,99 €	~12 pezzi	7,19 €	confermato	in uso sul carrello, quantità reale da confermare
Cuscinetti MR63ZZ 3x6x2,5mm	10 pezzi	9,95 €	~6 pezzi	5,97 €	confermato	in uso sul carrello, quantità reale da confermare
Totale meccanica (Brico confermato 30,60 €)		52,54 €		43,16 €		

Materialie di stampa 3D

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
PLA+2.0 Sunlu nero (bobina)	4 kg (4x1kg)	52,99 €	~150 g (in corso)	1,99 €	confermato	quantità e costo finali a fine lavorazione

Altro

Voce	Acquistato	Prezzo acquisto	Usato nel progetto	Prezzo effettivo	Stato	Note
Mini calamite MEALOS (100 pz, misti)	100 pz	14,65 €	~15 pezzi	2,20 €	confermato	ancoraggio foglio, quantità reale da confermare

Totale spese

Categoria	Prezzo acquisto	Prezzo effettivo (stima)
Elettronica	219,89 €	93,94 €
Meccanica (incl. Brico)	52,54 €	43,16 €
Materiale di stampa 3D	52,99 €	1,99 €
Altro	14,65 €	2,20 €
TOTALE	340,07 €	141,29 €

Il **prezzo acquisto** è quanto è uscito realmente dal portafoglio (comprese scorte, componenti bruciati durante i test e materiale in eccesso nei kit). Il **prezzo effettivo** è la stima di quanto costa davvero questa macchina, al netto di scorte e materiale non utilizzato — utile per calcolare quanto costerebbe rifarla comprando solo il necessario.

Note generali

- Unico tipo di cuscinetto realmente in uso: 608RS e MR63ZZ — nessuna voce 623ZZ nel progetto reale.
- Il totale scontrino Brico (30,60 €) resta un aggregato reale confermato; lo split tra legno/viti/barre è una stima interna, da correggere con lo scontrino.
- L'alimentatore 12V/3A e il condensatore 100 µF/50V erano già disponibili in casa (recuperati, non riacquistati): il condensatore rientra nello starter kit Miuzei già conteggiato; per l'alimentatore è stato stimato il prezzo di un articolo equivalente.

- La batteria NASTIMA 12V citata nelle verifiche hardware iniziali non è stata usata: sostituita dall'alimentatore 12V/3A, non compare come voce di costo.
- Strumenti (multimetro etc.) esclusi volutamente dal conteggio.